PLANNING PROPOSAL

금융자산 위험회피회계 자동화 시스템 기획서

유가증권 운용사가 보유한 금융상품의 공정가치 위험회피, 현금흐름 위험회피, 유효성 테스트, 회계 분개 생성을 하나의 업무 흐름으로 연결한 웹 프로토타입입니다.

LIVE DEMO

https://hedge-accounting-prototype.vercel.app

REPOSITORY

https://github.com/BigJins/hedge-accounting-prototype

01 GOAL AND BACKGROUND

목표와 배경

위험회피회계는 계약 정보, 시장 데이터, 회계 기준, 유효성 테스트, 분개 근거가 함께 맞아야 적용할 수 있습니다. 수작업 중심의 엑셀 처리에서는 계산 방식과 판단 근거가 사람마다 달라질 수 있고, 감사 대응 시 어떤 기준으로 분개가 생성됐는지 추적하기 어렵습니다.

01

해결하려는 문제

공정가치 평가, 헤지 지정, 유효성 테스트, 자동 분개가 서로 끊겨 있어 반복 입력과 검증 누락이 발생하는 문제를 줄입니다.

02

필요한 이유

유가증권 운용사는 환위험과 금리위험을 지속적으로 관리해야 하며, 보고기간 말마다 회계처리와 근거를 빠르게 확인해야 합니다.

03

프로토타입 목표

K-IFRS 1109호와 1113호 기준을 반영해 입력부터 분개 확인까지 동작하는 웹 흐름을 구현합니다.

목표는 “모든 금융상품을 한 번에 구현”하는 것이 아니라, 회계 근거가 있는 핵심 흐름을 끝까지 동작시키고 검증 가능하게 만드는 것입니다.

02 USER FLOW

사용자 흐름

1

공정가치 평가

계약 등록
시장 데이터 입력

2

헤지 지정

헤지 유형
위험회피수단 지정

3

유효성 테스트

Dollar-offset
PASS/WARNING/FAIL

4

자동 분개

FVH/CFH/OCI
K-IFRS 근거

단계	사용자 행동	시스템 처리
공정가치 평가	통화선도 또는 IRS 계약과 평가 시장 데이터를 입력합니다.	공정가치와 변동액을 계산하고 평가 이력으로 저장합니다.
헤지 지정	평가된 계약을 위험회피수단으로 선택하고 헤지 목적·전략을 입력합니다.	K-IFRS 6.4.1 지정 요건과 중복 지정을 검증합니다.
유효성 테스트	헤지수단 변동액과 피헤지항목 변동액을 입력합니다.	Dollar-offset 비율과 조치 권고를 계산합니다.
자동 분개	생성된 분개를 조회하고 Excel/PDF로 확인합니다.	FVH/CFH/IRS FVH 분개와 K-IFRS 조항을 함께 표시합니다.

03 MAIN FEATURES

주요 기능 설명

기능	설명	상태
FX Forward 평가	USD/KRW 통화선도 계약을 IRP 기반 Level 2 방식으로 평가합니다.	구현
FX Forward FVH/CFH	공정가치 위험회피와 현금흐름 위험회피 분개를 자동 생성합니다.	구현
IRS FVH	금리위험 공정가치 위험회피, 피헤지항목 장부조정, 6.5.9 상각 분개를 처리합니다.	구현
유효성 테스트	Dollar-offset 비율을 계산하고 80~125%를 합격선이 아닌 참고 범위로 표시합니다.	구현
CRS	통화·금리 복합위험 분리와 회계 처리 요구사항을 문서화했습니다.	후속
해외사업장순투자	채용 과제 범위와 본 PoC 목적에서 제외했습니다.	제외

검증 가능한 결과

각 분개에는 분개 유형, 차변/대변 계정, 금액, OCI/P&L/BS 태그, K-IFRS 조항 근거를 함께 표시합니다.

배포 링크

프런트엔드: https://hedge-accounting-prototype.vercel.app
백엔드 상태 확인: https://hedge-backend-l1vx.onrender.com/api/health

04 SCREEN DESIGN

화면 설계

화면	배치 요소	설계 의도
대시보드	현재 상태, 다음 행동, 단계별 바로가기	처음 접속한 사용자가 어디서 시작해야 하는지 바로 알 수 있게 합니다.
공정가치 평가	계약 입력 폼, 평가 결과 카드, 계약/평가 이력	계약 등록과 평가 결과를 같은 화면에서 확인합니다.
헤지 지정	지정 폼, 실시간 적격요건 패널, 지정 이력	K-IFRS 6.4.1 조건을 입력 중 바로 확인할 수 있게 합니다.
유효성 테스트	관계 선택, 변동액 입력, 결과 게이지, 조치 권고	PASS/WARNING/FAIL과 회계적 의미를 한 화면에서 설명합니다.
자동 분개	관계별 필터, 분개 테이블, OCI/P&L/BS 태그, 다운로드	심사자가 분개가 어떤 회계 근거로 생성됐는지 바로 확인합니다.

버튼 흐름은 공정가치 평가 → 헤지 지정 → 유효성 테스트 → 자동 분개 순서로 맞췄습니다.

05 EXCEPTION HANDLING

예외 처리 및 에러 메시지

오류 상황	처리 방식	사용자 메시지 방향
계약 ID 누락	서비스 레벨에서 저장 전 차단	계약을 먼저 선택하도록 안내
헤지 유형/위험 조합 오류	K-IFRS 조합 검증으로 차단	허용되지 않는 조합임을 표시
동일 계약 중복 지정	DESIGNATED 상태 중복 조회 후 차단	이미 지정된 계약임을 안내
유효성 테스트 0/0	프런트와 백엔드에서 모두 차단	의미 있는 변동액 입력 요청
FAIL 결과	분개 미생성, 중단/검토 경로 안내	정상 동작임을 빈 상태 메시지에 표시
API/네트워크 오류	ErrorAlert와 재시도 버튼 표시	서버 상태와 입력값 확인 안내

06 TECHNICAL CONSIDERATIONS

기술적 고려사항

항목	선택	이유
프런트엔드	React + Vite + TypeScript	복잡한 입력 폼과 결과 화면을 빠르게 분리하고 타입 오류를 줄이기 위해 선택했습니다.
백엔드	Spring Boot + Java	금융권에서 익숙한 구조이며 Validation, Transaction, JPA 구성이 안정적입니다.
DB	PostgreSQL	회계 데이터의 정합성과 트랜잭션 처리를 위해 관계형 DB를 사용했습니다.
배포	Vercel + Render Starter	AWS보다 설정 부담이 작고, 제출용 링크를 빠르게 안정화할 수 있습니다. Render는 Starter로 올려 무료 플랜의 슬립 지연을 제거했습니다.
AWS 비교	이번 PoC에서는 미선택	EC2/RDS/VPC 설정은 운영화에는 적합하지만, 취업 포트폴리오 제출 전 빠른 시연 안정화에는 과합니다.
AI/RAG	Claude + Codex + K-IFRS 지식 조회	회계 근거 확인 → 구현 → 테스트 → 문서화 흐름을 빠르게 반복하기 위해 사용했습니다.

외부 서비스 연동

Vercel은 정적 프런트엔드 배포, Render는 Spring Boot 백엔드와 PostgreSQL 운영에 사용했습니다. 프런트엔드는 **VITE_API_BASE_URL**, 백엔드는 **DB_URL**과 **APP_CORS_ALLOWED_ORIGINS** 환경변수로 환경을 분리했습니다.